

PHY-14 配套练习册 (16 题)

概念填空 5 · 判断改错 4 · 计算 4 · 应用 3 · 每题含 答 · 思路 · 常见错法 · 张云翼老师解析 (变式题, 不照抄原题) · 自写学习整理

★ 标星题 = 期末必考高频, 优先做完并吃透; 其余题为巩固。

一、概念填空 (5)

★ 1. 热力学第一定律 $Q = \Delta E + A$; 其中 A 是系统对外界做功。

▶ 查看解答

★ 2. 等体摩尔热容 $C_{V,m}$; 等压摩尔热容 $C_{p,m}$ 。

▶ 查看解答

★ 3. 比热比 γ ; 单原子 γ ; 双原子 γ 。

▶ 查看解答

★ 4. 等温过程 ΔE ; 做功 A 。

▶ 查看解答

★ 5. 绝热过程 Q ; 过程方程 $pV^\gamma = \text{常数}$ 。

▶ 查看解答

二、判断改错 (4)

6. 判断: 热量 Q 是状态量。()

▶ 查看解答

7. 判断：等温膨胀过程中气体不吸热。（ ）

▶ [查看解答](#)

8. 判断：PV 图上绝热曲线比等温曲线更陡。（ ）

▶ [查看解答](#)

9. 判断：循环过程一圈 $\Delta E=0$ ，所以 $Q=A$ 。（ ）

▶ [查看解答](#)

三、计算（4）

10. $P=2 \times 10^5 \text{ Pa}$ 等压膨胀 $\Delta V=0.5 \text{ m}^3$ ， $A=?$

▶ [查看解答](#)

11. $v=1 \text{ mol}$ 、 $T=300 \text{ K}$ 等温膨胀到 2 倍体积， $A=?$ ($R=8.314$)

▶ [查看解答](#)

12. 单原子 $i=3$ ，等体升温 $\Delta T=100 \text{ K}$ ， $v=2 \text{ mol}$ ， $Q=?$

▶ [查看解答](#)

13. 热机一循环 $Q_{\text{吸}}=1000 \text{ J}$ 、 $Q_{\text{放}}=600 \text{ J}$ ， $\eta=?$

▶ [查看解答](#)

四、应用（3）

14. PV 图上怎么看 T 升高还是降低？

▶ [查看解答](#)

15. 绝热过程 A 的公式？为什么绝热曲线更陡？

► [查看解答](#)

16. 气体向真空自由膨胀： A 、 Q 、 ΔE 、 T 各怎么变？

► [查看解答](#)

五、拓展：第二定律与卡诺（DeepSeek 评审补强，3 题）

17. 卡诺热机 $T_{\text{高}}=600\text{ K}$ 、 $T_{\text{低}}=300\text{ K}$ ，效率上限？若吸热 2000 J 做功多少？

► [查看解答](#)

18. 判断：根据卡诺效率公式，只要 $T_{\text{低}} \rightarrow 0\text{ K}$ 效率就能到 100% ，所以第二类永动机其实能造出来。（ ）

► [查看解答](#)

19. 孤立系统中发生一个自发过程，它的熵 S 怎么变？

► [查看解答](#)

自写学习整理 · 题目为对齐张云翼老师题型自拟的变式练习，不照抄原课习题 · 答案数字已复核 · 对应讲义
PHY14-讲义.html